



WBA0752_v2.0

Técnicas estatísticas: teoria e prática (R Programming)



Visualização de dados: gráficos para análise de dados com a linguagem R e análise exploratória

Curiosidades e avanços tecnológicos na área da saúde

Bloco 1

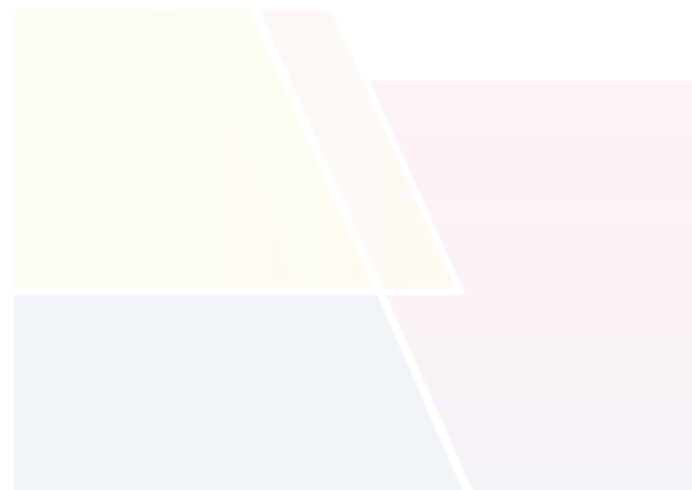
Anderson Emidio de Macedo Gonçalves

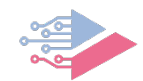


Vamos refletir?

Nos últimos anos, as bibliotecas de gráficos na linguagem de programação R revolucionaram a forma como visualizamos e interpretamos dados. Bibliotecas, como ggplot2 e plotly, permitem criar visualizações sofisticadas que tornam dados complexos mais acessíveis e compreensíveis. Essas bibliotecas facilitam a comunicação de resultados analíticos, além de desempenhar um papel fundamental na tomada de decisões gerenciais. Ao transformar dados brutos em gráficos intuitivos e informativos, os desenvolvedores ajudam gestores a identificar padrões, capacitando-os a tomar decisões mais assertivas e estratégicas.

Diante desse cenário, reflita: como a utilização dessas bibliotecas de gráficos na linguagem R pode redefinir a maneira como abordamos a análise de dados e influenciar as estratégias de negócios nos próximos anos?





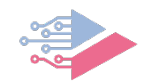
Tecnologia na Medicina

- A tecnologia também está a serviço da medicina, desde a criação do estetoscópio no início do século XIX.
- A audição amplificada foi determinante para diagnóstico e tratamentos de diversas patologias.

Estetoscópio



Fonte: <https://pixabay.com/pt/images/search/estetosc%c3%b3pio/>.



Surgimento do raio X

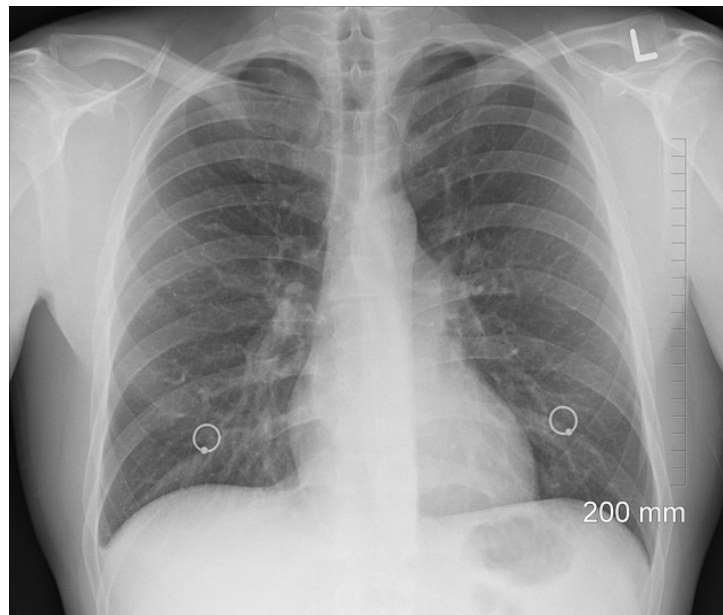
- Exame que capta imagens internas de diferentes partes do corpo. Com ele é possível visualizar:

Ossos com fratura.

Manchas no pulmão.

Outros diagnósticos

Raio X pulmonar



Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/24/03/53/diagnosis-1476620_640.jpg.

Wearables

- São dispositivos vestíveis inteligentes, que permitem o monitoramento remoto dos pacientes, ao coletar, processar e exibir dados em tempo real para médicos e demais profissionais de saúde.

Monitores de glicose



Fonte: <https://setorsaude.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Monitores-de-glicose-para-diab%C3%A9ticos-ganham-adeptos-saud%C3%A1veis.jpg>.

Wearables

O uso do *smartglass* oferece aos profissionais de saúde acesso imediato a importantes informações, como:

Histórico do paciente.

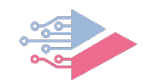
Resultados de exames.

Auxílio em cirurgias.

Smarthglass na Medicina



Fonte: https://media.licdn.com/dms/image/D4E12AQHNQ4Bly5luNQ/article-cover_image-shrink_720_1280/0/1677735127765?e=1727308800&v=beta&t=tDc2S3lhrm6zimk9S9QwF4YjCOhdhIOHIt4s6LzkkME.



Interoperabilidade

Uma novidade é a interoperabilidade, uma unificação de dados que permite que qualquer hospital tenha acesso ao prontuário de qualquer paciente.

Prontuário único



Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/23/12/37/files-1614223_640.jpg.

Visualização de dados: gráficos para análise de dados com a linguagem R e análise exploratória

Visualização de dados: gráficos para análise de dados com a linguagem R

Bloco 2

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



Introdução

A visualização de dados em uma organização é fundamental por diversos fatores, entre eles:

Comunicação eficaz.

Identificação de padrões e tendências.

Tomada de decisão informada.

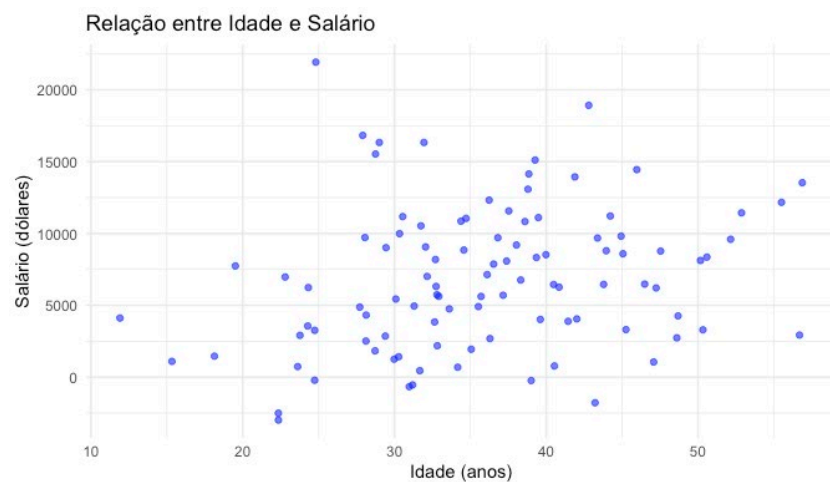
Exploração de dados.

Engajamento dos *stakeholders*.

Características da visualização de dados

Flexibilidade e personalização: com a linguagem R, é possível criar vários tipos de gráficos. Essa flexibilidade da linguagem R está atrelada a sua quantidade de pacotes para a produção desses gráficos.

Gráfico de dispersão em R



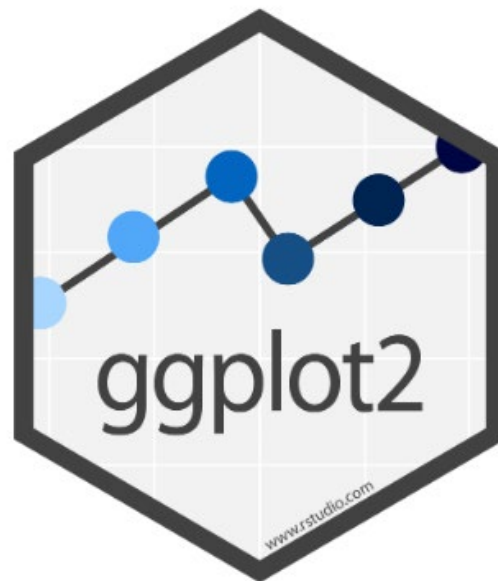
Fonte: elaborada pelo autor.

Características da visualização de dados

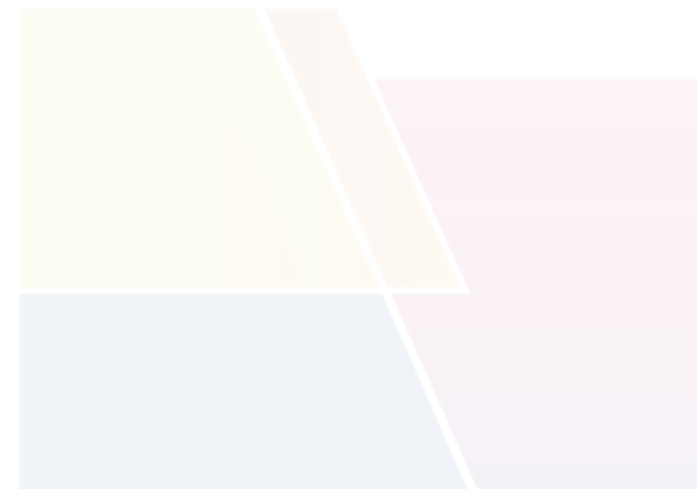
Ampla biblioteca de pacotes: o R possui uma poderosa gama de pacotes, que são exclusivamente dedicados à técnica de visualização de dados. Entre eles, estão:

- ggplot2.
- lattice.
- plotly.

Pacote ggplot2



Fonte: elaborada pelo autor.



Características da visualização de dados

Explorar dados: os gráficos têm o poder de permitir uma exploração rápida e interativa dos dados, ajudando a identificar padrões, tendências e anomalias, que, muitas vezes, não são identificadas em tabelas com informações tradicionais.



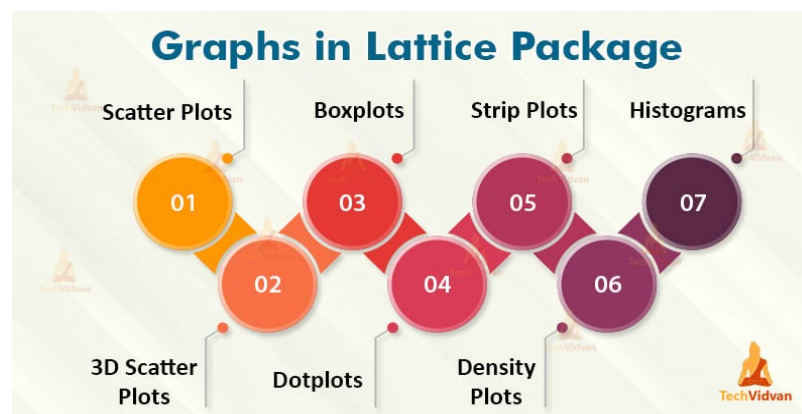
Fonte: elaborada pelo autor.

Características da visualização de dados

Tomada de decisão informada: a visualização real, fornecida por meio dos gráficos, auxiliam no processo de compreensão das informações nele contidas.

Essas informações ajudam na tomada de decisões da área de gestão.

Pacote lattice



Fonte: <https://techvidvan.com/tutorials/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Graphs-in-Lattice-Package.jpg>.

Visualização de dados: gráficos para análise de dados com a linguagem R e análise exploratória

Tipos de gráficos e utilizações com ggplot 2

Bloco 3

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves

Tipos de gráficos e suas utilizações

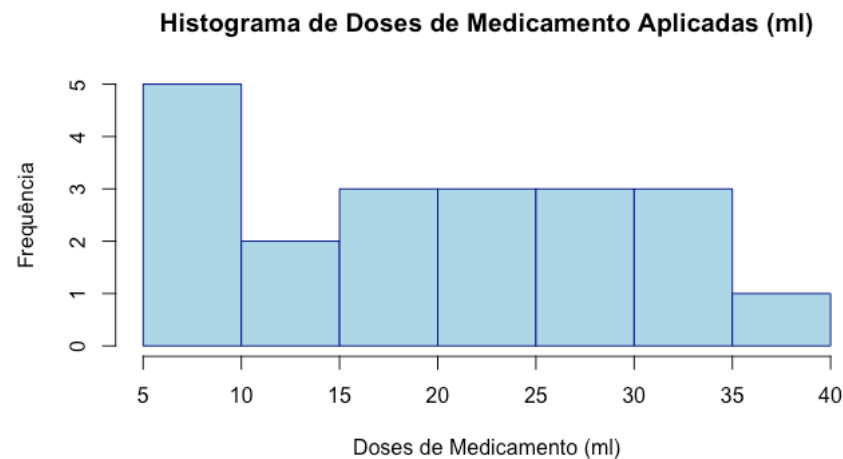
Histograma: é um tipo de gráfico que representa uma variável contínua. Entre suas características, estão:

Eixo horizontal.

Eixo vertical.

Barras.

Histograma



Fonte: elaborada pelo autor (por codificação).

Tipos de gráficos e suas utilizações

Box Plots: gráfico que mostra a distribuição dos dados ao longo de um eixo. Como características, temos:

Dispersão dos dados.

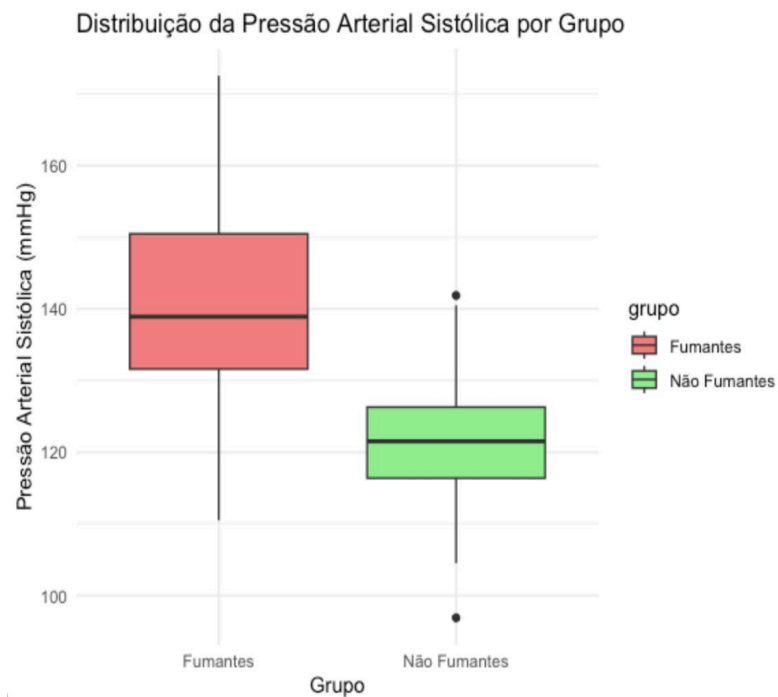
Presença de *outliers*.

Exibem os *quartis*.

A mediana.

Extremos dos dados.

Box Plots



Fonte: elaborada pelo autor (por codificação).

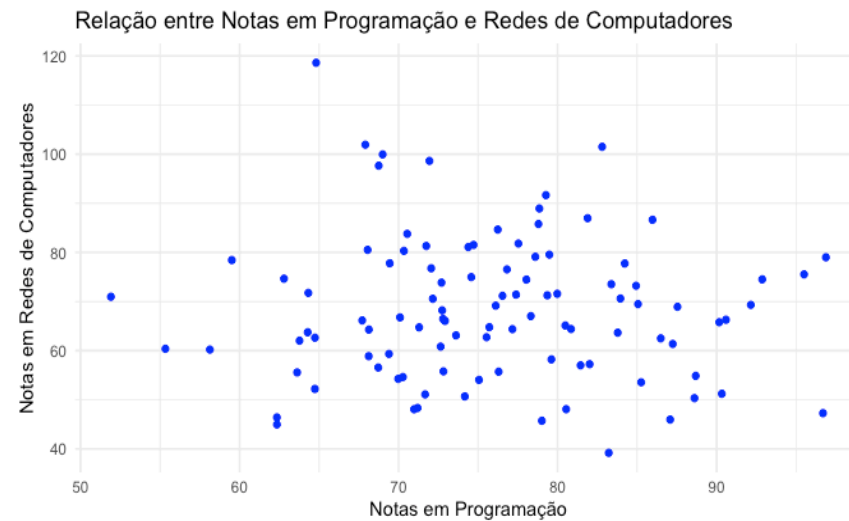
Tipos de gráficos e suas utilizações

Scatter Plots: gráfico de dispersão, que apresenta a relação de duas variáveis contínuas. Como características, temos:

Duas variáveis.

Pontos/ observação.

Scatter Plots



Fonte: elaborada pelo autor (por codificação).

Criação de gráficos com ggplot 2

O primeiro passo é a configuração do ambiente, depois, definir a ferramenta de trabalho e instalar o pacote. Após esse processo, cria-se o conjunto de dados e, então, o gráfico.

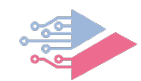
Preparação do ambiente.

Conjunto de dados.

Instalação do pacote.

Dados e gráfico.





Codificação na linguagem R

Criando um exemplo no contexto da área da saúde, utilizando dados fictícios sobre a quantidade de um medicamento aplicado em mililitros (ml) em diferentes pessoas.

Histograma

```
# Gerar um histograma para a quantidade de medicamento aplicada
hist(medication_doses,
     main = "Histograma de Doses de Medicamento Aplicadas (ml)",
     xlab = "Doses de Medicamento (ml)",
     ylab = "Frequência",
     col = "lightblue",
     border = "darkblue",
     breaks = 10)
```

Fonte: elaborada pelo autor (por codificação).



Visualização de dados: gráficos para análise de dados com a linguagem R e análise exploratória

Teoria em prática

Bloco 4

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



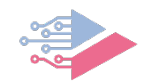
Refleta sobre a seguinte situação

Você é um(a) analista de dados contratado(a) por uma rede de hospitais, que está explorando novas tecnologias para otimizar o atendimento de pacientes. A rede de hospitais está interessada em utilizar *smartglasses* para melhorar a eficiência e precisão dos atendimentos médicos. Você recebeu um conjunto de dados que inclui informações sobre tempos de atendimento, diagnósticos, prescrições, taxas de recuperação e feedback dos pacientes, antes e depois da implementação dos *smartglasses*.

Desafio:

- Identificar os horários e dias de maior demanda de atendimento médico.
- Avaliar o impacto dos *smartglasses* na qualidade e rapidez dos diagnósticos.
- Investigar a experiência dos pacientes e a adaptação dos profissionais de saúde ao uso dos *smartglasses*.
- Comparar os custos e benefícios da implementação dos *smartglasses* com as práticas tradicionais de atendimento.





Norte para a resolução

Por onde começar?

Passo 1 - Planejamento inicial

- Análise das necessidades.
- Escolha da tecnologia.
- Definição de objetivos.

Passo 2 - Treinamento e capacitação

- Treinamento inicial.
- Simulações e práticas.
- Suporte contínuo.

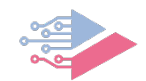
Passo 3 - Implementação piloto

- Projeto piloto.
- Coleta de feedback.
- Ajustes e otimizações.

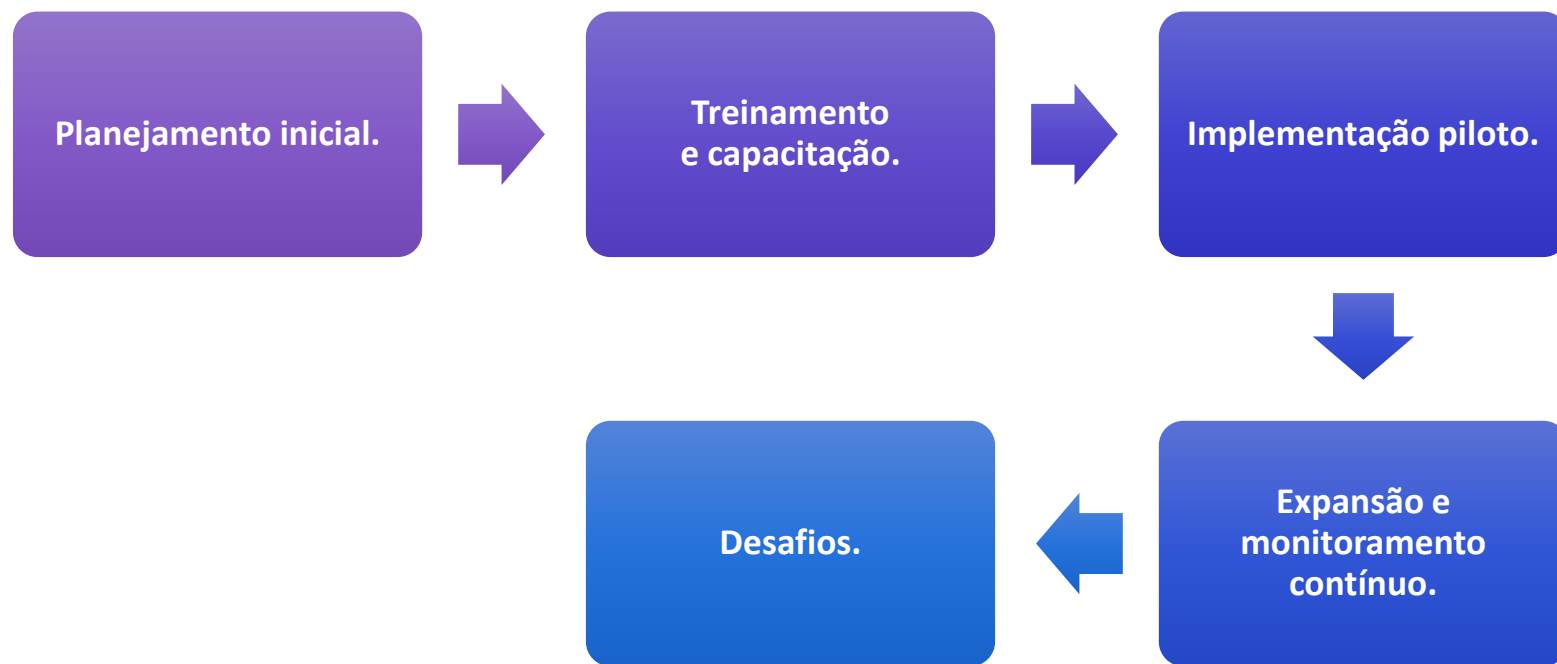
Passo 4 - Expansão e monitoramento contínuo

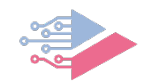
- Expansão gradual.
- Monitoramento contínuo.
- Atualizações e manutenção.





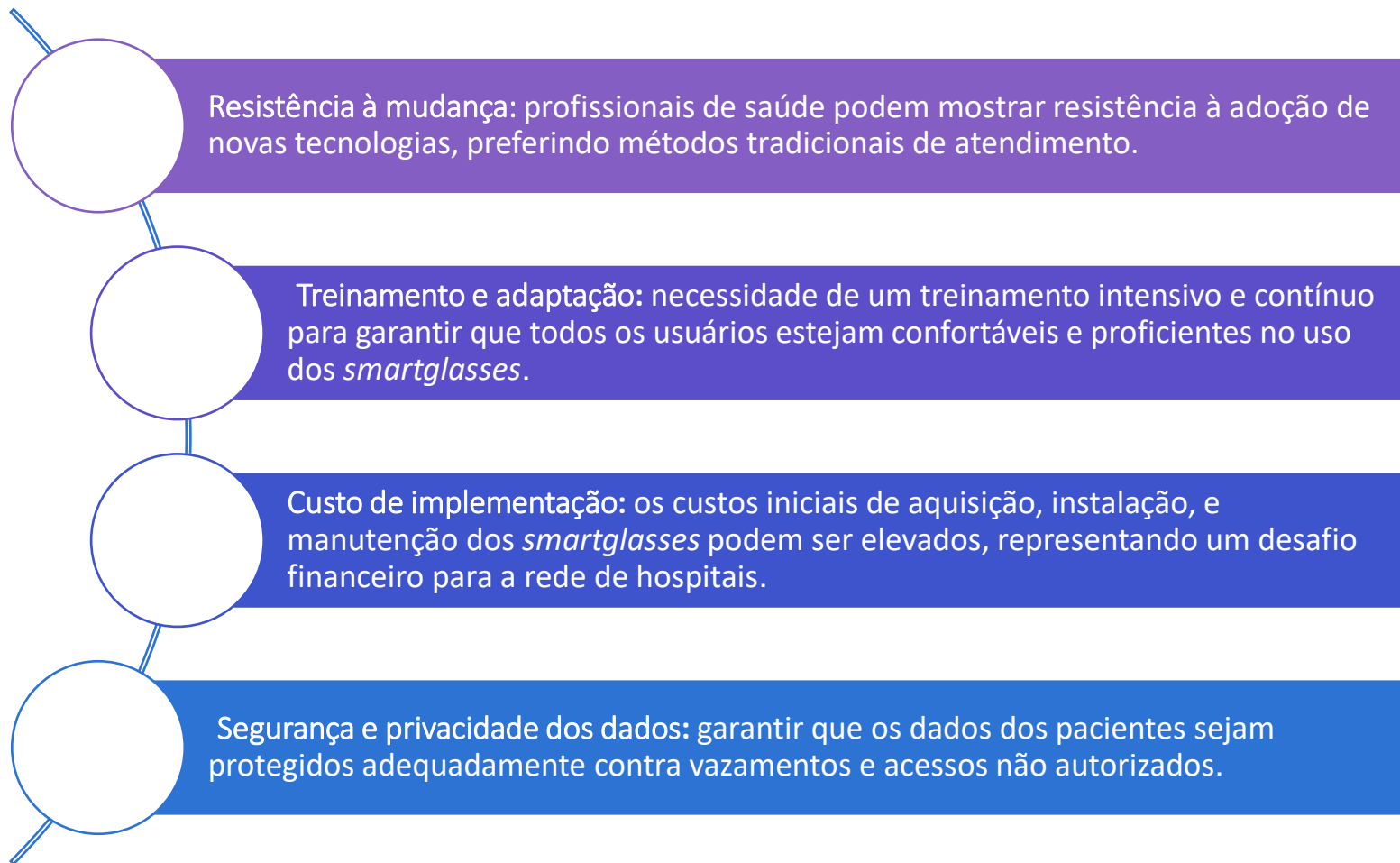
Norte para a resolução





Norte para a resolução

Desafios que poderão surgir:



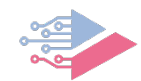
Bons estudos!

Visualização de dados: gráficos para análise de dados com a linguagem R e análise exploratória.

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

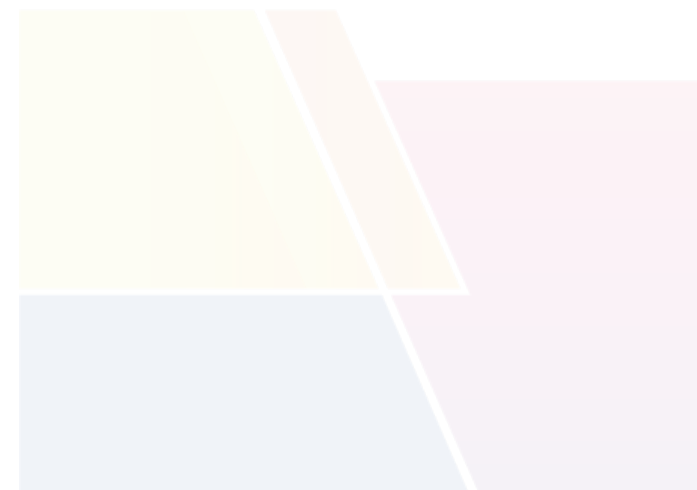
Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



Consolidando o aprendizado

Durante este conteúdo programático, abordamos os seguintes assuntos:

- Curiosidades e avanços tecnológicos na área da Saúde.
- Visualização de dados: gráficos para análise de dados com a linguagem R.
- Tipos de gráficos e utilizações com ggplot 2.
- Situação-problema: otimização do atendimento de pacientes de uma rede de hospitais.



Quiz



Abordamos diversos temas fundamentais para a visualização de dados em R, incluindo os diferentes tipos de gráficos e suas utilizações, bem como a criação de gráficos, utilizando vários pacotes. Diante disso, qual pacote em R é mais utilizado para a criação de gráficos complexos e personalizáveis?

Assinale a alternativa correta.

A

ggplot2.

B

dplyr.

C

tidyr.

D

lubridate.

Quiz



Abordamos diversos temas fundamentais para a visualização de dados em R, incluindo os diferentes tipos de gráficos e suas utilizações, bem como a criação de gráficos, utilizando vários pacotes. Diante disso, qual pacote em R é mais utilizado para a criação de gráficos complexos e personalizáveis?

Assinale a alternativa correta.

A

ggplot2.

B

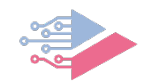
dplyr.

C

tidyr.

D

lubridate.

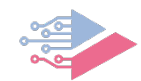


Quiz – Resolução

Resposta correta: **a) ggplot2.**

O pacote ggplot2 é amplamente utilizado no R para a criação de gráficos complexos e altamente personalizáveis. Além disso, segue a *Gramática dos gráficos* (*Grammar of graphics*), que permite aos usuários construir gráficos incrementais e adicionar camadas de dados, estéticas e componentes gráficos. Esse pacote é especialmente valorizado por sua flexibilidade e capacidade de produzir visualizações profissionais e informativas, o que o torna uma escolha popular entre os analistas de dados e cientistas de dados.





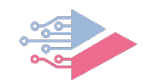
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





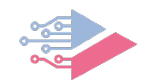
Indicação de leitura 1

A obra indicada aborda conteúdos fundamentais da visualização de dados. O capítulo 1 apresenta essa poderosa ferramenta de desenvolvimento na linguagem de programação R. É uma leitura importante para se familiarizar com o ambiente de desenvolvimento. No final do capítulo, faça também os exercícios de fixação.

Referência:

ALCOFORADO, L. F. **Utilizando a linguagem R**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.





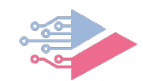
Indicação de leitura 2

A obra indicada aborda conteúdos fundamentais da visualização de dados. O capítulo 7 faz uma demonstração da utilização de vários tipos de gráficos na linguagem de programação R. Não deixe de conferir e compreender um pouco mais sobre este conteúdo, por meio dessa indicação de leitura.

Referência:

ALCOFORADO, L. F. **Utilizando a linguagem R**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.





Referências

ALCOFORADO, L. F. **Utilizando a linguagem R**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise de decisões**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

FÁVERO, L. P. **Análise de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

NETO, P. L. de O. C. **Estatística**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2006.

SICSÚ, A. L.; DANA, S. **Estatística aplicada: análise exploratória de dados**. São Paulo: Saraiva, 2012.

VIEIRA, S. **Estatística básica**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.





Bons estudos!